

第 8 週補足: 線積分と不連続な力場

この資料では, 第 8 週演習問題のうち, 不連続な力場が保存力かどうかを判定する部分を補足する. 特に, 「閉曲線を貼り合わせる」という線積分の基本操作と, それを使って不連続線の寄与だけを取り出す考え方を説明する.

前半: 閉曲線を貼り合わせる

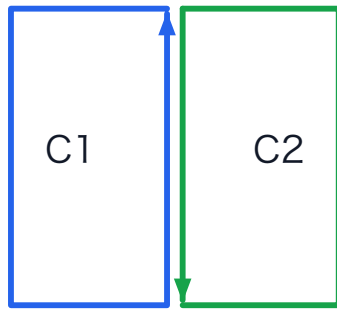
線積分でまず重要なのは, 経路の向きを反転すると符号が反転することである. 経路 γ の向きを逆にした経路を $-\gamma$ と書くと,

$$\int_{-\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

である.

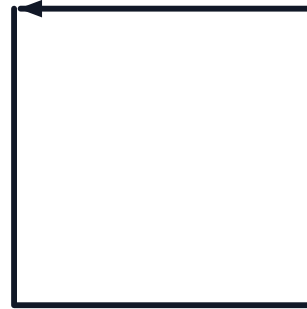
この性質から, 2 つの閉曲線が一部の経路を逆向きに共有しているとき, 共有部分の線積分は打ち消し合う.

1 辺を共有する 2 つの閉曲線



共有辺は逆向きなので打ち消す

融合した閉曲線



別の 1 つの閉曲線として残る

図 1: 共有部分の打ち消し

図の左側の 2 つの閉曲線を C_1, C_2 とする. C_1 は共有経路 γ を上向きに通り, C_2 は同じ共有経路を下向きに通るとする. つまり C_2 では共有部分が $-\gamma$ として現れる.

このとき,

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\text{外側 1}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\text{外側 2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{\text{外側 1}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{\text{外側 2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \end{aligned}$$

したがって、2 つの閉曲線の線積分の和は、共有部分を消して 1 つに融合した閉曲線 $C_1 \# C_2$ の線積分に等しい:

$$\oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1 \# C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

これは図形的には単純だが、不連続な力場を扱うときの基本操作である。小さい閉曲線を足したり引いたりしても、共有部分の寄与は逆向きに現れて消える。

回転が 0 の領域では経路を変形できる

力場がなめらかな領域 D で

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} = 0$$

を満たすとする。このとき、 D の中の閉曲線 $C = \partial S$ について、Green の定理より

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

である。

したがって、同じ領域 D の中で経路を少し変形しても、線積分は変わらない。なぜなら、変形前の経路と変形後の経路をつなぐと細長い閉曲線ができ、その閉曲線の線積分が 0 だからである。

この議論では、経路の間に不連続線が入ってはいけない。回転が 0 と言えるのは、力場がなめらかな領域の中だけである。

後半: 不連続線に張り付いた経路に変形する

次に、なめらかな曲線 Γ を境に、力場が両側で別々に定義されている場合を考える。 Γ の片側を $+$ 側、もう片側を $-$ 側と書き、両側の力場を $\mathbf{F}_+$, $\mathbf{F}_-$ とする。

ここで仮定するのは、両側の領域ではそれぞれ

$$\nabla \times \mathbf{F}_+ = 0, \quad \nabla \times \mathbf{F}_- = 0$$

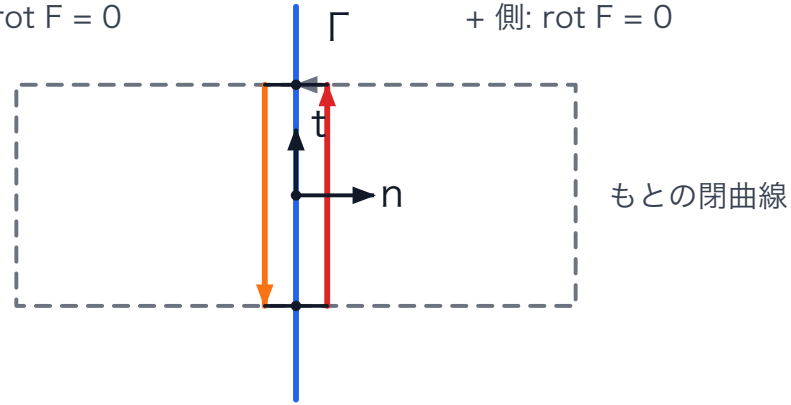
である、ということである。ただし、 Γ 上では力場が不連続でもよい。

任意の閉曲線 C が Γ を横切るとする。 $+$ 側にある部分は $+$ 側の中で変形でき、 $-$ 側にある部分は $-$ 側の中で変形できる。そのため、 C の線積分を調べるには、 Γ のすぐ両側に張り付いた細い経路だけを残せばよい。

同じ上下辺で, 両側に張り付ける

- 側: $\text{rot } \mathbf{F} = 0$

+ 側: $\text{rot } \mathbf{F} = 0$



横切る短い区間は幅が無限小なので寄与 0

図 2: 不連続線に張り付いた経路

図のように, Γ の一部を向き付きの曲線 γ として取り出す. γ の単位接ベクトルを $\mathbf{t}$ とする. 細い経路の幅を 0 に近づけると, Γ の両側に平行な部分だけが残る. 不連続線を横切る短い区間は無限小だから, 力場が有限ならその寄与は 0 である.

したがって, 残る寄与は

$$\int_{\gamma} \mathbf{F}_+ \cdot \mathbf{t} ds - \int_{\gamma} \mathbf{F}_- \cdot \mathbf{t} ds = \int_{\gamma} (\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-) \cdot \mathbf{t} ds$$

である. 向きの取り方によって全体の符号は変わるが, 0 かどうかは変わらない.

任意の閉曲線について線積分が 0 になるためには, 任意の小さな γ について上の積分が 0 でなければならない. したがって境界上で

$$(\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-) \cdot \mathbf{t} = 0$$

が必要である. 逆に, 両側で回転が 0 であり, さらにこの条件が境界上で成り立つなら, 不連続線に張り付いた経路の寄与も 0 になるので, 任意の閉曲線の線積分は 0 になる.

つまり, 判定条件は

$$\boxed{\mathbf{F}_+ \cdot \mathbf{t} = \mathbf{F}_- \cdot \mathbf{t}}$$

である. 不連続線をまたいだときに, 力の接線方向成分が跳んでいなければよい.

法線ベクトルを使った言い換え

Γ の単位法線ベクトルを $\mathbf{n}$ とする. 接線方向成分が等しいという条件は, 差

$$\Delta \mathbf{F} = \mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-$$

が接線方向成分を持たない, という意味である. したがって $\Delta \mathbf{F}$ は法線方向を向く:

$$\Delta \mathbf{F} \parallel \mathbf{n}.$$

すなわち, あるスカラー λ が存在して

$$\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_- = \lambda \mathbf{n}$$

と書けることと同値である.

成分で書けば, $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ に対して接線ベクトルを $\mathbf{t} = (-n_y, n_x)$ と取れるので,

$$(\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-) \cdot \mathbf{t} = -n_y(F_{+x} - F_{-x}) + n_x(F_{+y} - F_{-y}) = 0$$

である.

位置エネルギーとの関係

両側で

$$\mathbf{F}_+ = -\nabla U_+, \quad \mathbf{F}_- = -\nabla U_-$$

と書けているとする. 境界 Γ 上で接線方向に微分すると,

$$\frac{d}{ds}(U_+ - U_-) = \nabla(U_+ - U_-) \cdot \mathbf{t} = -(\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-) \cdot \mathbf{t}.$$

したがって

$$(\mathbf{F}_+ - \mathbf{F}_-) \cdot \mathbf{t} = 0$$

なら, $U_+ - U_-$ は Γ 上で一定である. Γ が連結なら, 片側の位置エネルギーの定数項を調整して, 境界上で

$$U_+ = U_-$$

とできる. これが, 区分的に定義された位置エネルギーを 1 つの位置エネルギーとして貼り合わせるための条件である.

問題への使い方

不連続な力場を判定するときは, 次の順で見るとよい.

1. 不連続線の両側で $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ かを調べる.
2. 不連続線上の単位接ベクトル $\mathbf{t}$ を取る.
3. 境界の両側で $\mathbf{F}_+ \cdot \mathbf{t}$ と $\mathbf{F}_- \cdot \mathbf{t}$ を比べる.

4. 接線成分が等しければ, 境界に張り付いた経路の寄与は 0 である. 接線成分が異なれば, その境界をまたぐ細い閉曲線を作ること, 0 でない線積分が得られる. 不連続線上で力場をどの値に定義するかは本質的ではない. 線積分で効くのは, 両側から近づいたときの接線方向成分の差である.